

第二章 计量综合知识

第七节 计量安全防护

计量安全防护的定义

计量安全防护是指在计量工作及相关活动中人员、设备的安全和防护问题。贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产管理的基本方针，从而预防事故发生和控制职业危害。

安全泛指没有危险、不受威胁和不出事故的状态。而危险是指可能导致人身伤害或疾病、设备或财产损失以及工作环境破坏的状态。

为了做好安全防护工作，就必须进行危险源辨识和风险评估。危险源辨识就是认识危险源的存在并确定其特性的过程。

【例题】

计量安全防护是指在计量工作及相关活动中的（ ）的安全和防护问题。

- A. 测量数据
- B. 财产
- C. 人员、设备
- D. 环境

【答案】C

计量安全防护的基本方法和要点

（二）计量安全防护的基本方法

- (1) 辨识危险源，找到不安全因素；
- (2) 通过风险评估，分析危险源可能带来的危害程度，采取适当措施进行风险控制，规划防护设施和应急措施；
- (3) 起草操作规范和安全防护规范；
- (4) 最大限度地为计量人员提供安全防护；
- (5) 实施计量过程的安全管理，保障计量人员的人身安全。

影响人员或仪器设备安全的危险源分析及防护措施

（二）环境空间

防护措施：

- (1) 加强日常安全管理，消除潜在危险
- (2) 采取措施，降低风险。

例如，对危险区域进行提示，对高危区域进行信号提示和人口锁闭，防止人员误入人造成危害。

（三）机械伤害

防护措施：

应该对实验室的日常工作进行评估，采取防止机械伤害的措施。

在工作场所配备急救用品，制定应急预案，在发生机械伤害时根据损伤程度及时采取必要措施，可以最大限度地减小机械伤害造成的损伤。

（四）用电安全

工作场所防止人身触电的有效保护措施包括：

- (1) 采用符合安全标准的合格产品，电线的布置符合安全规范，安装触电保安器
- (2) 采取标识和围挡措施，避免人员过分靠近危险区域
- (3) 为相关人员配备必要的防护用品
- (4) 带电接头、电磁场周围均采取加防护罩等方式进行防护
- (5) 对特别危险的工作，采取机器、机械手、自动控制器或机器人代替人到现场进行操作，避免意外触电、被辐射的风险。

（五）化学毒物安全防护措施：

毒物进入人体的途径有 3 种，即**呼吸道、消化道和皮肤**，但最主要的是呼吸道进入，其次是皮肤进入。

- (1) 防毒技术措施包括预防和净化回收措施两部分。
- (2) 要根据毒物进入人体的途径采取有效的个人防护措施。
- (3) 保障化学毒物安全，还必须采取群防群治的管理措施。
- (4) 让有可能接触到化学物质的工作人员拥有知情权，保证其获得防护的权力。

（六）消防安全

燃烧必须同时具备下列 3 个条件：可燃物、氧化剂和点火源。它们是构成燃烧的 **3 个要素**，缺一不可。

防护措施：

（1）防火的基本原则

- ①严格控制火源；
- ②采用耐火材料；
- ③监视酝酿期特征；
- ④阻止火焰的蔓延；
- ⑤阻止火灾可能发展的规模；
- ⑥配备相应的消防器材；
- ⑦组织训练消防队伍。

（2）防爆的基本原则

- ①防止爆炸性混合物的形成；
- ②严格控制着火源；
- ③燃爆开始时及时泄出压力；
- ④切断爆炸传播途径；
- ⑤减弱爆炸压力和冲击波对人员、设备和建筑物的损坏。

（七）辐射安全

激光防护措施主要有：

- （1）采取防护设施，如采光充分，操作室围护结构用暖光材料制成，色调宜暗，整个激光光路应设置不透明的保护遮光罩；
- （2）个人防护措施有：穿着颜色略深的防燃工作服，戴有边罩的防护眼镜，并定期检查镜片是否失效等。

开展现场检定、校准、检测时有关安全的注意事项

开展现场检定、校准、检测时，必须注意下列安全事项：

- (1) 了解现场的安全规定；
- (2) 佩戴必要的防护用品；
- (3) 对现场进行观察；
- (4) 遵守现场的安全规定，在规定的区域通行和作业；
- (5) 打开自行携带的测量仪器时应有条不紊，摆放有序，防止摔碰，防止丢失；检查现场的电源、接地等设施是否符合要求；
- (6) 现场休息时注意设备的安全，必要时及时收起容易丢失的物件，设置标识防止他人误摸、误动测量仪器。

计量实验室的安全防护制度

通常情况下，计量实验室的安全防护制度应大致包括如下内容。

（一）防盗

（二）防火、防爆

（三）防水

（四）防毒

(1) 当计量实验室储存有毒物质时，有毒物质应按规定妥善保管和贮藏。

(2) 建立危险品专用仓库，危险性药品要设专柜单独存放。

(3) 化学危险品在入库前要验收登记，入库后要定期检查，严格管理，做到“五双管理”，即双人管理、双人收发、双人领料、双人记账、双重把锁。

(4) 实验中严格遵守操作规程，制作有毒气体要在通风橱内进行，实验室应装有排风扇或其他通风设施，保持实验室内通风良好。

(5) 要备有废液瓶或废液缸，实验室附近设有废液处理池，防止有毒物质蔓延、泄露。

（五）安全用电

(1) 计量实验室供电线路安装布局要合理、科学、方便，大楼有电源总闸，分层设分闸，并备有触电保安器。

(2) 总闸及分闸分别由责任人控制，每天上下班检查启闭情况。

(3) 计量实验室电路及用电设备要定期检修，保证安全，决不“带病”工作。

(4) 如有电器失火，应立即切断电源，可使用沙子或二氧化碳、四氯化碳、1211 灭火器或干粉灭火器。在未切断电源前，切记用水或泡沫灭火器灭火。

(5) 如发生人身触电事故，应立即切断电源，及时进行人工呼吸，急送医院救治。

事故的预防及应急处理

（一）建立规章制度建设和人员教育；

（二）建立安全监测和报警机制；

(1) 安装安全监视设备，如摄像头、烟雾探测器和温度探测器等；

(2) 安装必要的安全设施和配套的设备，并定期检查维护，保证其正常工作，如紧急情况下的疏散通道和指示标识、灭火设备、冲淋设备等；

(3) 在显著位置标示火警、急救电话等信息；

(4) 在电话机旁显著标示正确报警的拨号规则（如需要加拨 0 或 9 等），避免紧急情况下的误拨号，以免延误报警。

（三）建立应急预案及相关设施。

(1) 对人员进行应急知识培训，学会使用现场应急设备，掌握应急预案。

(2) 配备必要的应急药品，在发生事故时可以采取最快的初步处理

(3) 有化学药品灼伤风险的地方，配备冲淋设备，以便发生事故及时冲洗。

(4) 使用液体的地方应配备吸水和清除设施，如砂、拖布等。

(5) 根据设备特点配备消防设备，如灭火器、水管等。

【例题】

燃烧必须同时具备下列三个条件：可燃物、氧化剂及点火源。工作中必须使用可燃物时，最容易和有效的安全措施是（ ）。

- A. 消除氧化剂
- B. 消除点火源
- C. 配备灭火器材
- D. 培训消防人员

【答案】B

【解析】燃烧必须同时具备下列三个条件：可燃物、氧化剂和点火源。如果采取有效的措施消除上述条件之一，就可以防止火灾事故的发生。

【例题】

计量实验室防火的有效措施包括（ ）。

- A. 配备必要的灭火器材，如灭火器、砂箱等
- B. 对易燃易爆的化学药品要单独存在
- C. 做化学实验时严格按照操作规程进行
- D. 加强工作人员的安全风险教育和应急知识培训

【答案】ABCD

第八节 职业道德教育

道德和职业道德

（一）道德和职业道德的概念

1. 道德

道德作为调整和维护社会利益、社会关系和社会秩序的规范，在本质上与法律法规是一致的。只是法律具有强制性，道德不具有强制性，二者发挥作用的途径也不一样。

2. 职业道德

职业道德，是指一定职业范围内的特殊道德要求，是人们在本职工作中所必须遵循的行为规范。

职业道德不具有强制性，但通过培训和同业人员的相互影响发挥作用：职业道德的作用是调整人们在

职业活动中发生的各种职业关系。这些关系包括：

1. 职业内部人与人之间的关系
2. 人与物的关系
3. 职业所联系的社会关系

【例题】

职业道德是同行均承认的道德准线，是所有从业人员在职业活动中应该遵循的行为准则，职业道德（ ）。

- A. 可以提高和维护从业人员的形象和声誉
- B. 是以行业的生存和兴旺为目标
- C. 不具有强制性，但通过培训和同业人员的相互影响发挥作用
- D. 以上都是

【答案】 D

【例题】

职业道德的特点是（ ）。

- A. 职业道德具有历史继承性和相对稳定性
- B. 职业道德受制于道德文化
- C. 职业道德规范与职业活动目的具有一致性
- D. 职业道德是职业从业人员的集体需要

【答案】 ABCD

注册计量师的职业道德

（一）注册计量师的职业特点

- (1) 注册计量师是技术人员，必须掌握相关的技术和具有相应的能力，保证完成计量工作任务；
- (2) 注册计量师依据国家计量法律、法规和规章和有关计量技术法规开展工作，受法律、法规和规章以及有关管理规定的制约；
- (3) 必须保证所出具的数据及有关资料的真实、可靠、准确和完整，对出具的数据承担相应责任；
- (4) 注册计量师涉及客户的技术信息，应具有保密意识，为客户保密。

【例题】

不同职业的职业道德有相同部分，也有不同部分，其原因在于（ ）。

- A. 职业的共同特点和差异点
- B. 该行业领导人的个人喜好
- C. 职业间的相互影响
- D. 以上都是

【答案】 A

【解析】 注册计量师的职业道德

1. 依法办事
2. 客观公正
3. 严谨细致
4. 诚实守信

- 5. 服务热情 6. 团队合作
- 7. 不断进取 8. 勇于创新

【例题】

注册计量师必须具有良好的团队精神。在团队合作中，应该（ ）。

- A. 服从领导，尊重分工，各司其职
- B. 对不同学术观点应进行平等的讨论，相互尊重
- C. 团结协作，发扬尊老扶新的良好风尚
- D. 在与顾客发生争执时，挺身维护自己的同志

【答案】ABC

【例题】

科学技术的不断发展，对计量工作提出了许多新的要求和挑战，需要注册计量师勇于创新，推动计量技术的进步，体现在（ ）

- A. 能够应用新的科学技术成果，改进工作并提高计量标准和检定、校准的水平
- B. 为改进计量工作提出建设性意见
- C. 尊重领导，联系群众
- D. 提高自身能力，解决工作中出现的实际问题

【答案】ABD

【例题】

建立注册计量师的职业道德，是为了（ ）。

- A. 使注册计量师的服务最大限度地符合顾客的需求，保证客户的利益
- B. 维护计量技术机构的公正形象和公信力
- C. 建立注册计量师的良好形象，最大限度地保护注册计量师的利益
- D. 提高工作效率

【答案】ABC

【例题】

注册计量师必须具有（ ），了解自己签署的每一份证书均可能涉及该仪器后续工作的准确度，错误的数字可能造成仪器用户的巨大经济损失。

- A. 实事求是、客观公正的态度
- B. 强烈的责任心
- C. 为人民服务的观念
- D. 克己奉公的精神

【答案】B

【例题】

注册计量师的职业道德包括（ ）。

- A. 依法办事，客观公正
- B. 严谨细致，诚实守信
- C. 服务热情，团队合作
- D. 不断进取，勇于创新

【答案】ABCD

【例题】

注册计量师职业活动的目的是为社会提供（ ）的数据。

- A. 公正、客观
- B. 详细、准确
- C. 公正、准确
- D. 真实、完整

【答案】C

